

অধ্যায়-৭

স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ

SOS

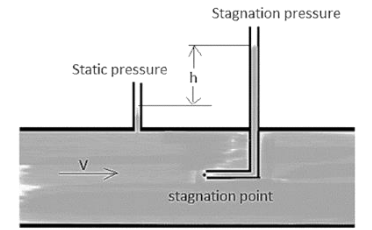
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। গেজ বা বেঞ্চমার্ক কাকে বলে?**

উত্তর : গেজ বলতে নদীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি রেফারেন্স পয়েন্টের উপর পানি পৃষ্ঠের উচ্চতাকে বুঝায়। এটি মিটার (m) বা ফুট (ft) এ প্রকাশ করা হয়।

*** ২। কারেন্ট মিটার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?**

উত্তর : কারেন্ট মিটার সরাসরি শ্রোতের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির বেগ পরিমাপ করে এবং এটি একটি যান্ত্রিক মিটার। বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট মিটার রয়েছে, যেমন : প্রপেলার টাইপ মিটার।



চিত্র : পিটট টিউব দ্বারা প্রবাহের বেগ পরিমাপকরণ

***** ৩। স্টেজ ডিসচার্জ কী?**

উত্তর : স্টেজ ডিসচার্জ হচ্ছে চ্যানেল বা নদীপ্রবাহ পরিমাপের একটি মৌলিক ধারণা। যা মূলত কোনো প্রবাহমান নদীর বা চ্যানেলের পানির স্তর (লেভেল) এবং চ্যানেলটির ক্রস-সেকশনের মধ্যে দিয়ে নির্গমন ও প্রবাহের হারের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে। চ্যানেলের আকার-আকৃতি, ঢাল ও তলদেশের মসৃণতার উপর স্টেজ ডিসচার্জ সম্পর্ক নির্ভর করে।

*** ৪। স্টাফ গেজ (Staff Gauge) কী?**

উত্তর : নদী বা কোনো শ্রোতস্বিনীর জলের পৃষ্ঠের উচ্চতা পরিমাপ করতে অথবা সময়ের সাথে সাথে জলের পৃষ্ঠের উত্থান বা পতন নির্ধারণ করতে স্টাফ গেজ ব্যবহৃত হয়। এটি ফুট, মিটার বা অন্যান্য এককে পানির স্তর নির্দেশ করে।

*** ৫। স্ট্রিম প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে কোনো কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক চ্যানেল যেমন : নদী, খাল ইত্যাদির মধ্যে পানির চলাচলকে স্ট্রিম প্রবাহ বা (Stream Flow) বলা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চ্যানেলের একটি নির্দিষ্ট ক্রস-সেকশনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পানির পরিমাণকে বুঝায়। একে m^3/sec , ft^3/sec ইত্যাদি এককে প্রকাশ করা হয়।

*** ৬। স্ট্রিম প্রবাহ কীভাবে পরিমাপ করা যায়?**

উত্তর : বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ইউনিট ব্যবহার করে স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। সাধারণত একক সময়ে প্রবাহের পরিমাণ হিসেব করা হয়। আমাদের দেশে m^3/sec বা ft^3/sec এককের ব্যবহার বেশি প্রচলিত।

**** ৭। রেটিং কার্ভ (Rating Curve) কাকে বলে?**

উত্তর : পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাটা সংগ্রহ করার পর সেগুলোকে X-অক্ষ পানিস্তর এবং Y-অক্ষ বরাবর প্রবাহের হার দেখিয়ে যে কার্ভ অঙ্কন করা হয় তাকে রেটিং কার্ভ বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পানির উচ্চতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : পানির উচ্চতা বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নদী বা শ্রোতস্থিনীর পানির স্তর বা পানি পৃষ্ঠের উচ্চতা বোঝায়। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স পয়েন্ট যেমন একটি বেঞ্চমার্ক বা গেজ থেকে পানি পৃষ্ঠের উল্লম্ব দূরত্ব হিসাবে পরিমাপ করা হয়। স্টেজটি সাধারণত দৈর্ঘ্যের এককে ft বা m এ প্রকাশ করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারস্, যা নদী বা শ্রোতের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। ফলে বন্যা ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নদীর সমগ্রিক অবস্থা নিরীক্ষণে সহায়তা করে।

* ২। স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা দাও।

উত্তর : স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

- i) কারেন্ট মিটার (Current Meters)
- ii) অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার (Acoustic Doppler Current Profilers -ADCPs)
- iii) স্টেজ গেজ (Stage Gauge)
- iv) ওয়্যারস (Weirs)
- v) ফ্লুমস (Flumes)
- vi) পিটট টিউব
- vii) আল্ট্রাসাউন্ড বা অতিস্বনক স্তরের সেন্সর

- viii) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটার (Electro Magnetic Flow Meter)
- ix) প্রেসার ট্রান্সডিউসার (Pressure Transducer)
- x) ট্রেসার পদ্ধতি
- xi) স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) ইত্যাদি।

**** ৩। স্টিম প্রবাহের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : জলপ্রবাহ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্টিম প্রবাহ একটি মূল প্রভাবক। নিম্নে স্টিম প্রবাহের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- i) এটি পানির প্রাপ্যতা, বন্যার সম্ভাবনা এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর পরিবেশগত প্রভাবগুলো বুঝতে এবং পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।
- ii) পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে ব্যবহার হয়।
- iii) টেকসই পানি ব্যবহারের কৌশলগুলো পরিকল্পনা করার জন্য এটি প্রায়শই জলবিদ ও পানি সম্পদ পেশাদারদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করা হয়।

*** ৪। নির্গমন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : নির্গমন নদীপ্রবাহ বা শ্রোতপ্রবাহ নামেও পরিচিত। নির্গমন বলতে নদী বা শ্রোতের আড়াআড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণকে বুঝায়। এটি m^3/s বা ft^3/s এককে প্রকাশ করা হয়। নদী বা শ্রোতস্থিতির নির্দিষ্ট কোনো স্থানের ক্রস-সেকশনাল এরিয়াকে ঐ সেকশন দিয়ে প্রবাহিত তরলের বা পানির বেগ দ্বারা গুণ করে নির্গমন হিসাব করা হয়। অর্থাৎ নির্গমন, $Q = Av$.

এখানে, Q = নির্গমন, (Discharge)

A = Average Velocity

v = Cross Sectional Area

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা বর্ণনা কর।

উত্তর : স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

i) কারেন্ট মিটার : এটি এক ধরনের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপক স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস, যা খোলা চ্যানেলের প্রবাহ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

ii) অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার : এই যন্ত্রগুলো শ্রোতের ক্রস-সেকশনে একাধিক পয়েন্টে পানির বেগ পরিমাপ করতে ডপলার শিফটের নীতি ব্যবহার করে বেগ পরিমাপ করে। এগুলো বড় নদীর শ্রোতের প্রবাহ পরিমাপের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।

iii) স্টেজ গেজ : এই গেজগুলো শ্রোত বা নদীর পানির স্তর (লেভেল) পরিমাপ করে। এগুলো প্রায়শই পানির মধ্যে সেতু বা অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে স্টাফ গেজ হিসাবে স্থাপন করা হয়।

iv) উইয়ারস : নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেয়া হয় তাকে উইয়ার (Weir) বলে। উইয়ারের উপর দিয়ে প্রবাহিত পানি হতে নদী বা খালের নির্গমন হিসেব করা হয়।

v) ফ্লুমস : উইয়ারের মতো ফ্লুমগুলো একটি পরিচিত সংকোচনসহ খোলা চ্যানেল, যা প্রবাহ পরিমাপ করতে সহায়তা করে।

vi) পিটট টিউব : প্রবাহিত তরল পদার্থের বেগ পরিমাপ করতে পিটট টিউব ব্যবহৃত হয়। 1732 সালে হেনরি পিটট ‘টিউব দ্বারা’ পিটট টিউব উদ্ভাবন করেন। এটি 90° কোণে বাঁকানো থাকে যার, এক প্রান্ত প্রবাহমান তরলের প্রবাহের বিপরীতমুখী করে স্থাপন করা হয়।

vii) আল্ট্রাসাউন্ড বা অতিস্বনক স্তরের সেন্সর : এই সেন্সরগুলো পানির স্তর পরিমাপ করতে অতিস্বনক তরঙ্গ ব্যবহার করে। যা পরবর্তীত স্ট্রিম প্রবাহ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

viii) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটার : এই ডিভাইসগুলো পানির মতো পরিবাহী তরল প্রবাহের হার পরিমাপ করতে ফ্যারাডে এর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আবেশের নিয়ম ব্যবহার করে।

ix) প্রেসার ট্রান্সডিউসার : প্রেশার ট্রান্সডিউসারগুলো শ্রোতের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির চাপ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয় এবং চাপের ডাটা প্রবাহের বেগ এবং পরবর্তীকালে প্রবাহ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

x) স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন : প্রবাহির প্রবাহকে সরাসরি পরিমাপ না করলেও AWS (Automatic Weather Station) বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রভাবকের উপর মূল্যবান ডাটা বা তথ্য প্রদান করতে পারে। যা স্ট্রিম ফ্লো-কে প্রভাবিত করে।

**** ২।** এরিয়া বেগ পদ্ধতি দ্বারা নির্গমন পরিমাপ বর্ণনা কর।

উত্তর : এরিয়া বেগ পদ্ধতি দ্বারা নির্গমন পরিমাপ একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাপ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি নদী, শ্রোত এবং খালের মতো খোলা চ্যানেলের প্রবাহের ক্রস-সেকশনাল এরিয়া এবং সেই এরিয়ার মধ্যে পানির গড় বেগ উভয় পরিমাপের উপর নির্ভর করে। এরিয়া বেগ পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্গমন পরিমাপ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় -

i) চ্যানেল ক্রস-সেকশন সার্ভে : প্রথমে পরিমাপ পয়েন্টে চ্যানেলের ক্রস-সেকশনাল আকৃতি নির্ধারণ করা হয়। এটি সাধারণত একটি সমীক্ষার মাধ্যমে করা হয়। এক্ষেত্রে চ্যানেলের প্রস্থজুড়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর প্রবাহের প্রস্থ ও গভীরতা পরিমাপ করা হয়।

ii) কম্পিউটিং ক্রস-সেকশনাল এরিয়া : জরিপ তথ্যের সাহায্যে প্রবাহের ক্রস-সেকশনাল এরিয়া পরিমাপ করা যেতে পারে। আয়তক্ষেত্রাকার বা ট্র্যাপিজয়ডাল চ্যানেলের মতো সাধারণ আকারের জন্য এটি আদর্শ জ্যামিতিক সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

iii) বেগ পরিমাপ : পরবর্তী ধাপ হলো ক্রস-সেকশনের মধ্যে পানির বেগ পরিমাপ করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, যেমন : কারেন্ট মিটার, অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার (ASCPs), পিটট টিউব ইত্যাদি।

iv) গড় বেগ হিসাব : সমগ্র ক্রস-সেকশনের গড় বেগ নির্ণয় করতে পরিমাপ করা বেগের গড় করা হয়। প্রবাহের অবস্থা এবং সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে গড় বেগ নির্ণয় পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- গাণিতিক গড় বেগ ক্ষেত্র পদ্ধতি।

v) ডিসচার্জ গণনা : ডিসচার্জ (Q)-এর পরিমাণ পেতে গড় বেগ এবং ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হলে এদের গুণ করে গণনা করা হয়। অর্থাৎ

$$Q = \text{Average Velocity} \times \text{Cross-sectional Area} (Q = Av)$$

vi) রেকর্ডিং এবং বৈধতা : সমস্ত পরিমাপকৃত ডাটা রেকর্ড করা এবং এর যথার্থতা এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য যথার্থতা পরীক্ষা করতে হয়।

* ৩। স্টেজ এবং ডিসচার্জ হাইড্রোফিক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : স্টেজ ও ডিসচার্জ হলো অপরিহার্য হাইড্রোলজিক্যাল ধারণা যা নদী বা শ্রোতে পানির প্রবাহকে বুঝায় এবং পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

i) স্টেজ বা পর্যায় : স্টেজ বা পর্যায় হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নদী বা শ্রোতে পানির স্তর বা পানির পৃষ্ঠের উচ্চতা বুঝায়। এটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স পয়েন্ট যেমন একটি বেঞ্চমার্ক বা গেজ থেকে পানির পৃষ্ঠের উল্লম্ব দূরত্ব বা উচ্চতা পরিমাপ করা হয়। স্টেজ গেজ পানির মধ্যে সেতু বা অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে স্থাপন করে। এটি দ্বারা শ্রোত বা নদীর পানির স্টিম প্রবাহ গণনা করতে ক্রস সেকশনাল ডাটার সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি দৈর্ঘ্যের এককে m বা ft এ প্রকাশ করা হয়।

ii) নির্গমন (Discharge) : নির্গমন নদীপ্রবাহ বা শ্রোতপ্রবাহ নামেও পরিচিত। নির্গমন বলতে নদী বা শ্রোতের আড়াআড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণকে বুঝায়। এটি m^3/s বা ft^3/s এককে প্রকাশ করা হয়। নদী বা শ্রোতের ক্রস-সেকশনাল এরিয়াকে

এই সেকশন দিয়ে প্রবাহিত পানির বেগ দ্বারা গুণ করে নির্গমন হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, $Q = Av$.

*** ৪। প্রবাহের একক উল্লেখ কর।

উত্তর : বিভিন্ন একক ব্যবহার করে স্ট্রিম প্রবাহের পরিমাপ করা হয়। নিচে স্ট্রিম প্রবাহের কিছু সাধারণ একক দেয়া হলো :

কিউবিক ফিট প্রতি সেকেন্ড (Cubic Feet per Second-CFS) : এটি স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বহুল ব্যবহৃত একক। এটি এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনফুটে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ft^3/s আকারে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশেও এই এককটি বেশ প্রচলিত।

i) প্রতি সেকেন্ডে কিউবিক মিটার (সেমি) (Cubic Meters per Second-CMS) : এই একক সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনমিটারে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ m^3/s আকারে প্রকাশ করা হয়। m^3/sec কে cumec (কিউমেক)ও বলা হয়।

ii) গ্যালন প্রতি মিনিট (জিপিএম) (Gallons per Minute-GPM) : এই এককটি ছোট প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে আবাসিক বা কম প্রবাহের ক্ষেত্রে। এটি গ্যালনে পরিমাপ করা এক মিনিটে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়। অর্থাৎ gl/min আকারে প্রকাশ করা হয়।

iii) প্রতি সেকেন্ডে লিটার (Liters per Second (l/s)) : এই এককটি কিছু দেশে ব্যবহৃত হয় এবং এটি লিটারে পরিমাপ করা এক সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়। অর্থাৎ L/s আকারে প্রকাশ করা হয়।

iv) প্রতিদিন মিলিয়ন গ্যালন (Million Gallons per Day-MGD) : এই এককটি প্রায়শই বেশি প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায়। এটি একদিনে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়, যা মিলিয়ন গ্যালনে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ million – galon/day আকারে প্রকাশ করা হয়। স্ট্রিম ফ্লো ডাটার সাথে কাজ করার সময় এককগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং সঠিক পরিমাপ এবং হিসাব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলে এককগুলোর মধ্যে রূপান্তর করা অপরিহার্য।